







MANUAL DE PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS NA PRODUÇÃO DE HORTÍCOLAS EM MAPUTO

COMPILAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE TERRENO

PROJECTO DAUPU

NOVEMBRO 2016

















INTRODUÇÃO

O Projecto DAUPU (Desenvolvimento da Agricultura Urbana e Peri-urbana da Cidade de Maputo), implementado por três instituições, o Conselho Municipal de Maputo e a Direcção de Agricultura da Cidade de Maputo sob coordenação da ESSOR (ONG francesa) entre Janeiro de 2010 e Dezembro de 2016 , visa a promoção de uma agricultura ecológica sustentável.

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de promover práticas alternativas aos pesticidas e fertilizantes químicos num contexto peri urbano onde se encontra um uso elevado dos insumos químicos para o maneio das hortícolas. De facto, na cintura verde de Maputo, por causa do cultivo intensivo da couve, alface e repolho, os produtores estão enfrentado uma incidência elevada de pragas e doenças que os incentiva a usar cada vez mais insumos químicos, podendo vir prejudicar a saúde pública e o ambiente.

Neste contexto, durante seis anos foram experimentadas várias práticas agroecologicas junto com agricultores individuais ou nas machambas escolas das associações de produtores dos distritos de Kamavota, Katembe e Kamubukwana.

Podemos definir a agroecologia como um conjunto de práticas que visam produzir de forma a preservar o meio ambiente, a saúde dos produtores e dos consumidores, apostando em técnicas agrícolas que mantêm, preservam e aproveitam da riqueza da natureza. Assim, a agroecologia privilegia por exemplo a melhoria da qualidade dos solos baseada na fertilização orgânica e o reforço da capacidade defensiva das culturas pela interação positiva entre as plantas e os elementos naturais.

Não há receita miraculosa em agroecologia, mas sim, uma combinação de várias técnicas e práticas, experimentadas e adaptadas a cada contexto, que permitem ao longo do tempo de melhorar as condições de nutrição e a capacidade das plantas para se defender das doenças e pragas, aproveitando da gestão optimizada dos recursos naturais e do trabalho do agricultor. Uma única técnica em si não pode resolver todos os problemas encontrados pelos agricultores , mas a adopção de várias técnicas, de forma alternada ou consociada, pode sim tornar a produção agroecológica rentável e viável, e mais sustentável que os sistemas agrícolas convencionais baseados no uso dos insumos químicos.

Este manual apresenta as práticas agro ecológicas experimentadas que mostraram impactos positivos na produção de hortícolas. Apresentadas sob formato de ficha técnica, as práticas relevam da experiência de terreno, e as vantagens e fatores limitantes mencionados foram discutidos com os produtores.

Aconselhamos ao leitor usar este manual como uma referência das práticas agro ecológicas, mas sempre procurando eliminar a experimentar e adaptar as práticas em função do seu contexto, e pesquisar cada vez mais como tornar seu sistema mais rentável aproveitando a riqueza que a natureza oferece.



SUMÁRIO

Destinado aos agricultores e técnicos envolvidos na produção de hortícolas, este manual apresenta diferentes técnicas agroecologicas organizadas em 4 capítulos temáticos

O MANEIO INTEGRADO DAS PRAGAS E DOENÇAS 5

BIOPESTICIDAS 6

ARMADILHAS 14

PLANTAS REPELENTES 15

TUTORAMENTO 16

ROTAÇÃO DAS CULTURAS 17

CONSOCIAÇÃO 18

A FERTILIZAÇÃO ORGÂNICA DAS PLANTAS 19

COMPOSTAGEM 20

BIOFERTILIZANTE 22

A GESTÃO DA AGUA 24

COBERTURA MORTA 25

VETIVER 26

CULTIVO PROTEGIDO 27

A PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS LOCAIS 28

PRODUÇÃO DE MUDAS 29

PRODUÇÃO DE SEMENTES 30

CONSERVAÇÃO DE SEMENTES 31

PRIVILEGIAR A PREVENÇÃO E O CONTROLO DAS PRAGAS E DOENÇAS

MANEIO INTEGRADO DAS PRAGAS E DOENÇAS

EXPERIMENTOU E ADOPTOU

- os biopesticidas a base de piri-piri, folha de papaieira e cinza para todas suas culturas, em preventivo e curativo;
- As armadilhas a base de cerveja para atrair as larvas;
- O manjericão e coentro como plantas repelentes;
- A rotação milho/cebola/beterraba/acelga;
- As consociações de feijão verde/alface e repolho/cebola.

NÃO PRATICA

O tutoramento porque leva tempo a instalar.



ISABELA, AGRICULTORA DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DAS MULHERES DE ZIMPETO, KAMUBUKWANA









BIOPESTICIDA

DEFINIÇÃO

Os biopesticidas são pesticidas orgânicos feitos a base de extratos ou organismos naturais, usados em preventivo ou curativo, para permitir uma luta biológica contra as pragas e doenças, sem prejudicar a saúde ou o ambiente.

PARA SE OBTER BONS RESULTADOS NA APLICAÇÃO DE PESTICIDAS É NECESSÁRIO

- Identificar a praga, doença ou infestante a controlar
- Dispor de produtos eficazes para o controlo
- Usar doses recomendadas
- Preparar a calda em recipientes próprios
- Utilizar equipamento adequado para a formulação à disposição
- Usar equipamento de protecção pessoal
- Evitar atingir alvos que não sejam alvo de controle











ARMAZENAMENTO

Os principios activos dos biopesticidas são moléculas complexas que reagem em contacto com a embalagem. O período durante o qual o produto formulado mantém a sua actividade biológica deve ser longo. Daí a necessidade de usar embalagens que antes não contiveram pinturas internas, como o caso de recipientes plásticos para evitar a degradação química do produto.

É necessário armazenar os biopesticidas em locais livres da radiação solar e com temperaturas em torno dos 25ºC (temperatura ambiente) para evitar a degradação da substância activa e garantir a eficácia do produto.

APLICAÇÃO

Pulverizar as plantas de baixo para cima para atingir os insetos que ficam na superfície inferior das folhas.



BIOPESTICIDA A BASE DE FOLHAS DE MARGOSA

PARA QUE SE USA O BIOPESTICIDA A BASE DE FOLHAS DE MARGOSA?

A margosa (Azadirachta indica) tambem chamada ním, serve de repelente e insecticida contra uma grande variedade de insetos, inclusive a lagarta mineira, besouros, percevejos, pulgões, a mosca branca, cochonilhas, moscas, gafanhotos, nemátodos, grilos e baratas.

PREPARAÇÃO

- 200 gr. de folhas de margosa
- ramos verdes picados de margosa
- 16 lt. de água
- 1 polegar de sabão
- deixar repousar a mistura durante 24 horas

APLICAÇÃO

- filtrar a mistura com um pano fino
- agitar a mistura
- pulverizar a mistura (1 pulverizador de 16 lt. para 160 m²)
- aplicar a mistura 15 em 15 dias como preventivo



BIOPESTICIDA A BASE DE FOLHAS DE TABACO

PARA QUE SE USA O BIOPESTICIDA A BASE DE FOLHAS DE TABACO?

O tabaco é um excelente inseticida tendo acção contra pulgões, roscas, cochonilhas, lagartas e outras pragas.

A colheita do vegetal tratado deve ser feita, pelo menos 3 dias após a aplicação do tabaco como intervalo de segurança. O tabaco é um produto natural mas pode ser perigoso para a saúde se o intervalo de segurança não for respeitado. Não deve ser aplicado o biopesticida a base de tabaco em plantas da família da batata reno e tomate (Solanácea).

PREPARAÇÃO

- 200 gr. (9 copos) de folhas de tabaco piladas secadas na sombra
- 16 lt. de água
- 1 polegar de sabão
- deixar repousar a mistura durante 24 horas

APLICAÇÃO

- filtrar a mistura com um pano fino
- agitar a mistura
- pulverizar a mistura (1 pulverizador de 16 lt. para 160 m²)
- aplicar a mistura 15 em 15 dias como preventivo



BIOPESTICIDA A BASE DE ALHO

PARA QUE SE USA O BIOPESTICIDA A BASE DE ALHO?

O alho tem acção fungicida, combatendo doenças como míldio e ferrugens, etc. O alho é um bom repelente contra insectos (lagartas, pulgão), bactérias, fungos, nemátodos e serve como inibidor de digestão de insectos.

Quando pulverizado sobre as plantas depois de 36 horas (1 dia e meio) não deixa cheiro nos produtos.

PREPARAÇÃO

- 270 gr. (1 copo) de alho triturado
- 16 lt. de água
- 1 polegar de sabão
- deixar repousar a mistura durante 24 horas

APLICAÇÃO

- filtrar a mistura com um pano fino
- agitar a mistura
- pulverizar a mistura (1 pulverizador de 16 lt. para 160 m^2)
- aplicar a mistura 15 em 15 dias como preventivo



BIOPESTICIDA A BASE DE PIRI-PIRI

PARA QUE SE USA O BIOPESTICIDA A BASE DE PIRI-PIRI?

O piri-piri é um bom repelente de insectos como coleópteros, pulgões, gafanhotos, tripes, e de nemátodos.

Não aplicar o biopesticida a base de piri-piri em espécies da família das solanáceas: tomate, pimento, beringela, malagueta e batata reno.

PREPARAÇÃO

- 200 gr. de piri-piri triturado
- 16 lt. de água
- 1 polegar de sabão
- deixar reposar a mistura durante mais de 24 horas

APLICAÇÃO

- filtrar a mistura com um pano fino
- agitar a mistura
- pulverizar a mistura de preferência nas horas mais frescas do dia. (1 pulverizador de 16 lt. para 160 m^2)
- procure fazer a aplicação até duas semanas antes da colheita para evitar que fique odor sobre os frutos
- aplicar a mistura 7 em 7 dias como preventivo



BIOPESTICIDA A BASE DE PAPAIEIRA

PARA QUE SE USA O BIOPESTICIDA A BASE DE PAPAIEIRA?

As folhas de papaieira combatem ferrugem e míldio. É um fungicida. Deve-se pulverizar sobre as folhas infestadas.

PREPARAÇÃO

- 550 gr. de folhas verdes de papaieira picadas e trituradas
- 16 lt. de água
- 1 polegar de sabão
- deixar repousar a mistura durante mais de 24 horas

APLICAÇÃO

- filtrar a mistura com um pano fino
- agitar a mistura
- pulverizar a mistura nas folhas infestadas
(1 pulverizador de 16 lt. para 160 m²)
- aplicar a mistura 15 em 15 dias como preventivo



BIOPESTICIDA A BASE DE LEITE

PARA QUE SE USA O BIOPESTICIDA A BASE DE LEITE?

O leite combate viroses.

PREPARAÇÃO

- 10 tampas de leite fresco
- 10 lt. de água
- deixar repousar a mistura mais de 1 hora

APLICAÇÃO

- pulverizar a mistura
- aplicar a mistura de 10 em 10 dias



BIOPESTICIDA A BASE DE CINZA

PARA QUE SE USA O BIOPESTICIDA A BASE DE CINZA?

A cinza serve como fertilizante (potássio) e repelente de insectos.

PREPARAÇÃO

- 2 kg. de cinza
- 10 lt. de água
- deixar repousar a mistura durante mais de 1 hora

APLICAÇÃO

- coar a mistura
- pulverizar a mistura (1 pulverizador de 16 lt. para 160 m²)
- aplicar a mistura 7 em 7 dias como preventivo



BIOPESTICIDA A BASE DE FARINHA DE TRIGO

PARA QUE SE USA O BIOPESTICIDA A BASE DE FARINHA DE TRIGO?

A farinha de trigo permite combater a mosca branca, ácaros, pulgões e lagartas em hortícolas, por exemplo, nos pés de tomateiros.

O seu uso é favorável em dias quentes e secos, com sol. Mais tarde, as folhas secando com o sol, forma-se uma camada que envolve as pragas e cai com o vento

PREPARAÇÃO

- 800gr. de farinha de trigo
- 16 lt. de água
- 1 polegar de sabão
- deixar repousar a mistura mais de 1 hora

APLICAÇÃO

- pode usar a mistura directamente depois da preparação
- pulverizar a mistura de manhã na cobertura total das folhas
- aplicar a mistura 15 em 15 dias como preventivo

BIOPESTICIDA A BASE DE MARGOSA (NEEM)					
DESCRIÇÃO	PRAGA/DOENÇA/ INFESTANTE	CULTURA	DOSES	INTERVALOS DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE SEGURANÇA
Inibe a digestão dos insectos, não é persistente, age por contacto devendo ser aplicado de forma preventiva e/ou no aparecimento dos primeiros sinais de ataque de pragas. (Adicionar 200 gr. de folhas piladas + 1 polegar de sabão e colocar em 16 lt. de água. Deixar repousar 24 hr., filtrar e pulverizar)	coleópteros	couve e tomate	200 gr. de folhas / 16 lt. de água	15 dias	7 dias
	pulgões	couve e repolho		10 dias	
	gafanhotos	batata e tomate		15 dias	
	nemátodos, lagarta mineira, mosca branca	batata e tomate		15 dias	
	larvas e tripes	couve, repolho e feijão-verde		10 dias	

BIOPESTICIDA A BASE DE PIRI-PIRI					
DESCRIÇÃO	PRAGA/DOENÇA/ INFESTANTE	CULTURA	DOSES	INTERVALOS DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE SEGURANÇA
Não persistente, age por contacto devendo ser aplicado de forma preventiva e /ou no aparecimento dos primeiros sinais de ataque de pragas. (Adicionar 200 gr. de piri-piri pilado + 1 polegar de sabão e colocar em 16 lt. de água. Deixar repousar 24 hr., filtrar e pulverizar)	coleópteros	couve e tomate	200 gr. de piri-piri (1 copo) / 16 lt. de água	7 dias	3 dias
	pulgões	couve, repolho e feijão-verde			
	gafanhotos	batata e tomate			
	nemátodos	batata e tomate			
	tripes	couve, repolho e feijão-verde			

BIOPESTICIDA A BASE DE PAPAIEIRA					
DESCRIÇÃO	PRAGA/DOENÇA/ INFESTANTE	CULTURA	DOSES	INTERVALOS DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE SEGURANÇA
Age como fungicida, não persistente, age por contacto devendo ser aplicado de forma preventiva e/ou no aparecimento dos primeiros sinais de ataque de pragas. (Adicionar 550 g de folhas piladas + 1 polegar de sabão e colocar em 16 lt. de água. Deixar repousar 24 hr., filtrar e pulverizar)	ferrugem	beringeja e feijão-verde	500 gr. de folhas / 16 lt. de água	15 dias	7 dias
	míldio	batata reno e tomate			

BIOPESTICIDA A BASE DE TRIGO					
DESCRIÇÃO	PRAGA/DOENÇA/ INFESTANTE	CULTURA	DOSES	INTERVALOS DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE SEGURANÇA
Não persistente, age por contacto devendo ser aplicado de forma preventiva e/ou no aparecimento dos primeiros sinais de ataque de pragas. (Adicionar 800 g de trigo + 1 polegar de sabão e colocar em 16 lt. de água. Pode usar na hora)	mosca branca, ácaros, pulgões e lagartas	todas as hortícolas	800 gr. de trigo (7 copos) / 16 lt. de água	15 dias	3 dias

BIOPESTICIDA A BASE DE TABACO					
DESCRIÇÃO	PRAGA/DOENÇA/ INFESTANTE	CULTURA	DOSES	INTERVALOS DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE SEGURANÇA
Não persistente, age por contacto devendo ser aplicado de forma preventiva e/ou no aparecimento dos primeiros sinais de ataque de pragas. (Adicionar 200 gr. de folhas piladas + 1 polegar de sabão e colocar em 16 lt. de água. Deixar repousar 24 hr., filtrar, agitar e pulverizar)	pulgões, roscas, cochonilhas, lagartas	todas hortícolas excecto da família Solanácea (batata, tomate, beringela)	200 gr. de tabaco (9 copos) / 16 lt. de água	15 dias	3 dias

BIOPESTICIDA A BASE DE ALHO					
DESCRIÇÃO	PRAGA/DOENÇA/ INFESTANTE	CULTURA	DOSES	INTERVALOS DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE SEGURANÇA
Não persistente, age por contacto e é inibidor da digestão dos insectos devendo ser aplicado de forma preventiva e/ou no aparecimento dos primeiros sinais de ataque de pragas. (Adicionar 270 gr. de alho triturado + 1 polegar de sabão e colocar em 16 lt. de água. Deixar repousar 24 hr., filtrar, agitar e pulverizar)	insectos, bactérias, fungos e nemátodos	beringela e feijão-verde	270 gr. de alho (1 copo) / 16 lt. de água	15 dias	3 dias

BIOPESTICIDA A BASE DE CINZA					
DESCRIÇÃO	PRAGA/DOENÇA/ INFESTANTE	CULTURA	DOSES	INTERVALOS DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE SEGURANÇA
Não persistente, age por contacto devendo ser aplicado de forma preventiva e/ou no aparecimento dos primeiros sinais de ataque de pragas. Actua também como fertilizante (Adicionar 2 kg. de cinza + 1 polegar de sabão e colocar em 10 lt. de água. Deixar repousar 24 hr., filtrar, agitar e pulverizar)	ferrugem, míldio e insectos	todas hortícolas	2 kg. de cinzas / 10 lt. de água	7 dias	3 dias

BIOPESTICIDA A BASE DE LEITE					
DESCRIÇÃO	PRAGA/DOENÇA/ INFESTANTE	CULTURA	DOSES	INTERVALOS DE APLICAÇÃO	PERÍODO DE SEGURANÇA
Não persistente, age por contacto devendo ser aplicado de forma preventiva e/ou no aparecimento dos primeiros sinais de ataque de pragas. (Adicionar 10 tampas de leite fresco em 10 lt. de água. Deixar repousar 1hr., filtrar e pulverizar)	ferrugem, míldio e viroses	todas hortícolas	10 tampas de leite fresco /10 lt. de água	10 dias	7 dias







ARMADILHA CALDA DE CERVEJA

PARA QUE SE USA A CALDA DE CERVEJA?

A calda de cerveja é muito eficiente contra lesmas e caracóis facilitando o controlo manual das mesmas.

PREPARAÇÃO

- 200 ml. de água
- 200 gr. de açúcar
- 100 ml. de cerveja

APLICAÇÃO

Pôr a mistura em pratos rasos nas extremidades dos canteiros de noite ou no fim do dia. Trocar a mistura regularmente.

ARMADILHA SACO DE SISAL

PARA QUE SE USA O SACO DE SISAL?

O saco de sisal é muito efetivo contra lesmas e caracóis facilitando o controlo manual das mesmas.

PREPARAÇÃO

Humedecer o saco de sisal com 100 ml. de leite fresco ou condensado e colocar nas extremidades do canteiro ou em vários sítios do canteiro.

ARMADILHA ATRAÇÃO PELA COR

PARA QUE SE USA ARMADILHA DE ATRAÇÃO PELA COR?

A armadilha de atração pela cor atrai trips (cor azul) e moscas da fruta (cor amarela).

PREPARAÇÃO

- 100g de sabão bingo
- 0,5l de agua

APLICAÇÃO

Colocar a mistura dentro de uma bacia amarela ou azul conforme a praga, pôr a bacia amarela ou azul na extremidade do canteiro.


ALHO


ERVA-DOCE


COENTRO


HORTELÃ


CITRONELA


MANJERICÃO


CRAVO-DE-DEFUNTO

PLANTAS REPELENTES

O QUE SÃO AS PLANTAS REPELENTES?

As plantas repelentes são vegetais que têm propriedades naturais de repelir as pragas, os insetos, nematodes graças a um cheiro particular que incomoda e afasta as pragas.

PORQUE USAR PLANTAS REPELENTES?

É um método preventivo e natural de luta contra as pragas. Plantar plantas repelentes na horta permite evitar os tratamentos químicos reduzindo assim os custos e preservando o meio ambiente. Muitas das plantas repelentes podem ser usadas na comida ou comercializadas como tempero principalmente.

ALHO

Cultivar o alho na sua horta é benéfico, principalmente se o cultivamos consociado com o tomateiro. A planta atua como um repelente contra pragas que costumam atacar a cultura de tomate.

HORTELÃ

O cheiro da hortelã repele lepidópteros, como a borboleta-da-couve, formigas e ratos. É uma boa opção cultivar a hortelã nas bordas das lavouras.

CRAVO-DE-DEFUNTO

Por possuir odor considerado forte e até desagradável, a planta cravo-de-defunto é um ótimo repelente natural de muitos insectos e protege contra nematoides.

ERVA-DOCE

O caule da erva-doce é muito utilizado em saladas e as suas sementes são usadas em confeitaria e em licor. A erva-doce tem a capacidade de repelir as traças.

COENTRO

O coentro é eficiente no controle de pulgões e ácaros.

MANJERICÃO

O odor das folhas do manjeri-cão, além de ser muito agradável, ajuda a repelir moscas e mosquitos.

CITRONELA

A citronela chamada balagate é uma planta medicinal muito utilizada como repelente para insetos, sendo eficaz contra moscas, mosquitos e formigas.

TUTORAMENTO



O QUE É O TUTORAMENTO? PARA QUE SERVE?

O tutoramento consiste na elevação da planta instalando suportes fisicos a fim de evitar com que seus frutos e estruturas vegetativas tenham contacto directo com o solo, diminuindo assim o risco de contaminação, especialmente por fungos ou bactérias. O tutoramento é fundamental para:

- assegurar uma melhor sanidade e qualidade dos frutos devido à ausência de contacto com o solo;
- permitir uma melhor ventilação;
- ter uma floração com maior regularidade;
- favorecer a sanidade da folhagem;
- facilitar a colheita dos frutos;
- diminuir a mão-de-obra.





OS VÁRIOS TIPOS DE TUTORAMENTO

TUTORAMENTO DE TIPO CERCA CRUZADA

É um sistema relativamente simples, tradicional, que consiste na colocação de estacas de bambu ou outro tipo de pau com 1,80 m a 2,20 m de comprimento, apoiadas em uma madeira inclinada sobre um fio de arame bem esticado.

TUTORAMENTO DE TIPO ESTACAS INDIVIDUAIS VERTICAIS

As estacas de bambu roliças são cortadas com 2,30 m e devem ser fincadas no solo cerca de 0,50 m.

TUTORAMENTO DE TIPO USO DE FITILHO E ARAME PARA CULTIVARES DE CRESCIMENTO INDETERMINADO

Este sistema de tutoramento consiste num arame na horizontal sobre as fileiras de tomateiros, com altura de 1,80 m a 2,00 m. As plantas são amarradas com o fitilho que é preso no arame; a medida que a planta cresce, solta-se o fitilho, envolve-se a nova parte da planta e prende-se o fitilho novamente.



ROTAÇÃO DE CULTURAS

O QUE É A ROTAÇÃO DE CULTURAS? VANTAGENS?

É a sucessão ao longo de ano de culturas diferentes na mesma parcela, que permite manter ou aumentar a fertilidade dos solos, gerir a incidência das pragas e doenças e aumentar assim os rendimentos.

A rotação de cultura baseia-se na alternância de culturas com necessidades nutritivas e sensibilidades a pragas e doenças diferentes.

AS REGRAS DE ROTAÇÃO BASEADAS NA ALTERNÂNCIA DE:

- culturas de famílias diferentes: para reduzir o risco de doenças e infestação devida à cultura anterior.
- culturas de categoria diferente: folha/fruta/raiz: cada categoria consume de forma diferenciada os elementos minerais nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K).
- culturas com raízes de profundidades diferentes: para optimizar a exploração do solo por raízes de diferentes profundidades.

PARCELA	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE
A	cultivo de brássicas como couve	cultivo de leguminosas como feijão-verde
B	cultivo de leguminosas como ervilha	cultivo de brássicas como acelga
C	raízes e tubérculos como batata reno	cultivo de leguminosas como ervilha





CONSOCIAÇÃO DE CULTURAS

O QUE É A CONSOCIAÇÃO DE CULTURAS?

Entende-se por consociação de culturas, o sistema de cultivo no qual duas ou mais espécies são cultivadas num mesmo terreno, simultaneamente, não sendo necessariamente semeadas ou plantadas na mesma época. A consociação pode ser por mistura, em faixas ou em linhas.

OS BENEFÍCIOS DA CONSOCIAÇÃO DE CULTURAS

-melhor aproveitamento do solo / do espaço;

- melhor aproveitamento dos recursos naturais;

- diminuição do custo de produção (instalação da cultura principal ou das culturas);

- possibilidade de maior retorno económico;

- maior cobertura e proteção do solo;

- eventual efeito repelente de uma planta sobre as pragas da planta consociada.

AS POSSÍVEIS CONSOCIAÇÃO DE CULTURAS

CULTURA	CONSOCIAÇÕES FAVORÁVEIS	CONSOCIAÇÕES DESFAVORÁVEIS
abóbora	feijão-verde, feijão vulgar e milho	batata, beterraba e rabanete
acelga	cenoura, couve e feijão	cultivo de brássicas como acelga
alface	cebola, cenoura, couve, feijão, morango, pepino, rabanete, tomate e ervilha	
alho	alface, beterraba, morango e tomate	
alho francês	alface, cebola, cenoura, couve, morango e tomate	couve, ervilha e feijão
batata reno	espinafre e feijão	beterraba, ervilha e feijão
beterraba	alface, alho, cebola, couve, feijão nhemba, morango e pepino	beterraba, couve, ervilha, milho, pepino e tomate
cebola	alface, beterraba, cenoura, morango, pepino e tomate	feijão vulgar, alho francês, batata e milho
cenoura	acelga, alface, alho francês, cebola, ervilha, rabanete e tomate	ervilha e feijão
couve	acelga, alface, alho francês, batata, beterraba, ervilha, espinafre, rabanete e tomate	
ervilha	alface, cenoura, couve, milho, nabo, pepino e rabanete	Cebola e morango
espinafre	alface, batata, beterraba, couve, feijão, morango, nabo, rabanete e tomate	
feijão	acelga, alface, batata, beterraba, cenoura, couve, espinafre, milho, morango, nabo, pepino, rabanete e tomate	alho, alho francês, batata, cebola, feijão e tomate
milho	alface, abobora, ervilha, feijão, pepino e tomate	batata e beterraba
nabo	acelga, alface, ervilha, espinafre, feijão e hortelã	batata e tomate
pepino	alface, beterraba, cebola, ervilha, feijão e milho	batata e rabanete
pimento	cenoura, cebola, salsa	

MELHORAR A DISPONIBILIDADE EM NUTRIENTES PARA AS PLANTAS, BEM COMO A CAPACIDADE DELAS DE APROVEITAR DESTES NUTRIENTES

FERTILIZAÇÃO ORGÂNICA DAS PLANTAS

EXPERIMENTOU E ADOPTOU

o biofertilizante para as culturas de alface, feijão verde, alho francês, beterraba. constatou um melhor desenvolvimento das culturas com o biofertilizante, bem como uma boa coloração das plantas característica da boa qualidade nutritiva das plantas.

NÃO PRATICA

A compostagem, por falta de tempo e disponibilidade do espaço para instalar a composteira.



JORGINA, AGRICULTORA DA ASSOCIAÇÃO FORÇA DE POVO, KAMUBUKWANA





COMPOSTAGEM

O QUE É A COMPOSTAGEM

É o processo de decomposição biológica da matéria orgânica contida em resíduos animais ou vegetais. É feita por muitas espécies de micro-organismos e animais invertebrados que em presença de humidade e oxigénio, se alimentam dessa matéria e que degradam os resíduos em partículas menores.

OS BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DA COMPOSTAGEM

- enriquece a terra em macro e micro nutrientes diversificados para as plantas;
- auxilia na agregação do solo melhorando a sua estrutura;
- ajuda na aeração e na habilidade de reter água e nutrientes, e soltá-los lentamente para uso das plantas ao seu redor;
- melhora a drenagem nos solos argilosos e a retenção da água nos solos arenosos.

MATÉRIA ORGÂNICA NECESSÁRIA PARA O COMPOSTO

ELEMENTOS VERDES (EM QUANTIDADES SUFICIENTES PARA FAZER UMA CAMADA DE 25 CM)

- restos e cascas de frutas, legumes e verduras, saquinho de chá, bagaço de cana
- restos ou migalhas de pães ou biscoitos
- esterco de galinha, gado ou cavalo (animais herbívoros)
- pó de café inclusive o coador de papel
- restos de grãos ou farinhas crus

ELEMENTOS CASTANHOS (EM QUANTIDADES SUFICIENTES PARA FAZER UM CAMADA DE 10 CM)

- aparas de ervas, raízes ou capim seco, restos de podas e jardinagem, cascas de árvores
- arbustos e árvores
- grama seca
- folhas secas
- serragem





PREPARAÇÃO DO COMPOSTO

ETAPAS DE PREPARAÇÃO:

1 Delimitar o local para a preparação do composto (1m² à 1,5 m²), fixando 4 à 8 estacas de 50cm à 100cm.

2 Amontoar a matéria prima para a preparação do composto numa altura de 1,60m à 1,80m.

3 Colocar uma estaca no centro do monte do composto para ajudar o volteio do composto.

4 Colocar os produtos secos retalhados na base (ao nível do solo preparado) com uma espessura de 10 cm (rega para humedecer a camada).

5 Colocar os produtos frescos retalhados com uma espessura de 25 cm (pequena rega). Para ajudar o processo de compostagem utilizar materiais que aceleram a degradação do material vegetal cortado tais como a restos frescos, cal e cinzas, e ureia.

6 Colocar esterco de galinha, de porco ou de outros animais, numa espessura de 5 a 10cm.

7 Refazer as camadas como foi citado; até que a estrutura esteja bem cheia, regando para humedecer os produtos preparados.

OBSERVAÇÕES

- não acalcar as diferentes camadas de materiais orgânicos para permitir a fermentação. Não devemos usar restos de animais com excepção do esterco.

- a temperatura do composto vai aumentar de forma importante para baixar depois: isso permite a eliminação das sementes das adventícias e suprima os micro organismos patogenes.

- avalie a temperatura usando um termómetro de haste longa, uma barra de ferro ou colocando a mão no interior do monte. Caso seja possível suportar o calor da barra ou do composto, a temperatura está boa, mas se é praticamente impossível segurar a barra ou manter a mão no monte, é preciso resfriá-la.

REVIRAMENTO DO MONTE DE COMPOSTO PREPARADO

Faz-se de 15 em 15 ou de 30 em 30 dias. Revirar o composto de forma que a camada superior fique colocada por baixo e a camada inferior por cima.

REGA DO COMPOSTO

24/24 horas ou 48/48 horas e cada operação de reviragem do composto deverá ser acompanhada de rega.

O composto estará pronto num prazo de 45 ou de 90 dias. Nesta altura o composto apresenta as seguintes características: cor castanho-escuro, temperatura normal (sem calor, sem cheiro).

BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO

O QUE É O BIOFERTILIZANTE LÍQUIDO?

É um produto natural proveniente da fermentação de materiais orgânicos com água, na presença ou ausência de ar. Conforme o tipo de matérias primas utilizadas, pode conter quase todos os elementos necessários à nutrição vegetal. Além disso, pode possuir também efeito fito hormonal, fungicida, bacteriológico, nematicida, acaricida e de repelência contra insetos.

VANTAGENS E BENEFÍCIO DO BIOFERTILIZANTE

- o poder enriquecedor e nutritivo é muito mais elevado que o esterco não fermentado;
- é um fortificante para plantas, funcionando para todo tipo de doenças ou pragas;
- em época de frio ajuda a prevenir danos causados pelas baixas temperaturas;
- pode ser usado tanto sobre o solo quanto em pulverizações foliares, aplicados com pulverizador.





PREPARAÇÃO

ETAPA 1 pilar a mistura

- 10 kg. de cana doce
- 2 lt. de cinzas
- 2 kg. de mandioca, batata doce ou inhame

ETAPA 2 misturar água e limão no balde

- 50 litros de água
- 3 limões

ETAPA 3 Pôr toda a mistura num balde de 80 lt.

ETAPA 4 acrescentar 10 litros de água

ETAPA 5 esperar 2 horas e adicionar mais 20 litros de água

ETAPA 6 deixar fermentar por 20 a 40 dias no balde

APLICAÇÃO

ETAPA 7 misturar 2 lt. de biofertilizante com 20 lt. de água

ETAPA 8 aplicar de manhã cedo ou a tardinha em cobertura total nas folhas (10 lt. para 100m²). Aplicar de 15 em 15 dias

Pode ser feito em quantidade mais pequena, respeitando as proporções



DICAS

- em pulverização foliar, diluir de 2 a10% o produto preparado;
- pode acrescentar esterco, de preferência de bovino;
- pode enriquecer com alguns minerais, oriundos de cinzas ou rochas finamente moídas para melhorar o produto e favorecer a fermentação;
- o recipiente onde é feita a fermentação não deve receber luz direta do sol, nem estar exposto à chuva;
- quando a fermentação esta pronta, o produto apresenta um odor agradável e uma separação da parte solida e da liquida;
- não tem prazo de validade. Não convém fechar hermeticamente, para evitar que a fermentação crie pressão e explode;
- se o produto não parecer fermentar, pode-se adicionar um pouco mais de esterco fresco, melaço, leite, cinza ou outro elemento de fácil fermentação;
- para aplicação com pulverizador, o produto deve ser filtrado para não entupir o bico do pulverizado;
- na aplicação, não é necessário a utilização de equipamento de proteção.

GESTÃO DA ÁGUA

SEM STRESS HÍDRICO, AS PLANTAS SE DESENVOLVEM-SE MELHOR E SÃO MAIS RESISTENTES ÀS ATACAS DAS PRAGAS E DOENÇAS , POR ISSO, OS RECURSOS EM ÁGUA DEVEM SER BEM GERIDOS

EXPERIMENTOU E ADOPTOU

- a cobertura morta para a tomate e o pepino
- o vetiver para proteger os campos das erosão e do escorrimento das águas de chuvas

EXPERIMENTOU MAS NÃO ADOPTOU

a cultura protegida para as culturas de couve e alface mas não a adoptou por causa dos riscos de roubo e dos custos do rede.



MATUSSE, AGRICULTOR DA ASSOCIAÇÃO SAMORA MACHEL, KAMAVOTA

COBERTURA MORTA



O QUE É A COBERTURA MORTA

Materiais colocados sobre a superfície do solo para manter a umidade e fertilizar o solo.

A cobertura morta permite:

- poupar a água e diminuir as frequências de rega;
- reduzir o trabalho de monda;
- adubar o solo para o ciclo seguinte.

RECOMENDAÇÕES DE ESCOLHA E APLICAÇÃO DA COBERTURA MORTA

- determinar se a drenagem do solo é adequada e se existem plantas que podem ser afetadas pela escolha da cobertura;
- aplicar uma camada de 5 a 10 cm de cobertura morta ou menos, caso a drenagem seja escassa.





AS ESPÉCIES RECOMENDADAS PARA SERVIR DE COBERTURA MORTA SÃO

- crotalária anagiroide (*Crotalaria Anagyroides*), à direita;
- feijões em geral;
- guandu anão (*Cajanus Cajan*), à esquerda;
- caniço (*Phragmites Australis*);
- sorgo;
- gramíneas (*Pennisetum Glaucum*, *Panicum Maximum* e vetiver).

NÃO COLOCAR COBERTURA MORTA DE GRANDE ESPESSURA, SENÃO PODERÁ CAUSAR

- nos solos húmidos, humidade excessiva provocando o apodrecimento da raiz;
- o desenvolvimento de problemas com insetos, doenças, raízes estrangulastes e criar um ambiente propício para os roedores;
- problemas de compactação no caso de um solo com pequena granulometria;
- a cobertura morta com restos de capim fresco, poderá afetar o pH do solo;
- a cobertura morta fina ou com uma densidade insuficiente não vai ter os efeitos esperados.

VETIVER

O QUE É VETIVER?

O vetiver (Vetiveria zizanioides) é uma planta herbácea vivaz, com sistema radicular fasciculado e profundo podendo atingir mais dos 1,2 metros de profundidade, com grande resistência à seca e à inundação.

OS BENEFÍCIOS DO VETIVER

- redução do efeito da erosão;
- melhoria da estrutura de solo devido à perfuração das raízes da vetiver, permitindo maior infiltração da água;
- retenção dos nutrientes e escoamento superficial da água durante as chuvas;
- barreira viva contra as pragas agrícolas;
- fonte de material para cobertura morta.





PLANTAÇÃO DO VETIVER

Esta planta é de fácil propagação, podendo ser multiplicada através de pequenos rebentos. O seu estabelecimento leva 2 a 4 semanas e apresenta uma rápida multiplicação dos seus rebentos de forma autónoma. É pouco exigente em água, podendo suportar altas temperaturas (acima de 25°C), excessos assim como défice de água.







CULTIVO PROTEGIDO

O QUE É O CULTIVO PROTEGIDO?

É uma técnica de produção de hortícolas que consiste em criar um ambiente protegido para as hortícolas e especificamente hortícolas altamente sensíveis ao ataque de pragas e doenças como brócolos, couve-flor, curgete, feijão-verde, e sensivéis às chuvas fortes.

OS BENEFÍCIOS DO CULTIVO PROTEGIDO

- maior controlo de pragas (afídios, caracóis, lesmas e lagartas) e doenças (oídio da abóbora e outras doenças fúngicas) e diminuição do desenvolvimento das ervas daninhas;

- sombreamento em caso de incidência solar importante e proteção em caso de chuva intensa;

- maior racionalização dos recursos (água, nutrientes e tempo de trabalho) permitindo assim aos produtores dedicarem mais tempo para outras atividades. Por exemplo, os produtores dedicavam parte do seu tempo para a sacha (10-15 min/canteiro) e com a aplicação desta técnica reduziu o seu tempo de trabalho e o custo de sacha que normalmente pagaria ao trabalhador.

INSTALAÇÃO DO CULTIVO PROTEGIDO

Após a preparação do solo , foram instalados alguns suportes (estacas de 80 cm nos cantos dos canteiros e no centro), realizadas as sementeiras de curgete e transplante de alface e em seguida a área foi coberta com a rede sombrita filtrando 70% da radiação solar.

Esta rede pode ser usada até 4 anos, dependendo da manutenção e dos cuidados . Apesar de apresentar estas vantagens, os produtores não deram segui-mento a esta técnica devido ao elevado custo dos materiais usados nesta técnica (cerca de 150 MZN/m2), bem como os riscos de roubo e o tempo necessário para a instalação e manuseamento.

PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS LOCAIS

PRODUZIR SUAS SEMENTES LOCAIS PARA TER MUDAS BEM ADAPTADAS E RESISTENTES, REDUZINDO A SUA DEPENDÊNCIA DAS LOJAS

EXPERIMENTOU E ADOPTOU

a produção de sementes de alface, couve, tomate, feijão-verde, abóbora, coentro, curgete

EXPERIMENTOU MAS NÃO ADOTOU

A cultura de mudas em bandejas mas não a adoptou por causa do custo dos tabuleiros. Faz mudas em bacias na época chuvosa



LISETE, AGRICULTORA DA ASSOCIAÇÃO DJAULANE, KAMAVOTA







PRODUÇÃO DE MUDAS EM BANDEJAS

O QUE É A PRODUÇÃO DE MUDAS EM BANDEJA?

Técnica de produção de plântulas que consiste em colocar as sementes em bandejas constituídas por células com substrato (solo + esterco curtido de galinha) já colocado como forma de minimizar a perda das sementes durante e após as chuvas, e melhorar a qualidade das plântulas a transplantar.

OS BENEFÍCIOS DA PRODUÇÃO DE MUDA EM BANDEJAS

- maior controlo da quantidade de sementes utilizadas para produção de mudas.
- melhor controlo de pragas e doenças.
- melhor gestão do tempo para cuidar do viveiro, uma vez que o viveiro móvel pode ser feito em casa.
- melhor qualidade das plântulas no momento da transplantação (as mudas são retiradas com as raízes completas junto com o torrão VS plântulas arrancadas num viveiro em céu aberto passam por uma crise de transplante).

Apesar de apresentar estas vantagens, os produtores não deram grande seguimento a esta técnica. Por outro lado o custo de aquisição das bandejas de isopor é ligeiramente alto para estes produtores:

300 MZN/bandeja com 250 células.



PRODUÇÃO DE SEMENTES

PORQUE PRODUZIR A SUA PRÓPRIA SEMENTE?

A produção de sementes deve representar pelo menos 5 a 10% do total da produção de alimentos. Tem como vantagens:

- ter sementes adaptadas ao ambiente local;

- aumentar a produtividade;

- reduzir os custos de produção pois já não é mais preciso comprar sementes.

ESCOLHER AS PLANTAS MAIS VIGOROSAS, SAUDÁVEIS E BEM PRODUTIVAS.

HORTÍCOLA	MÉTODOS PARA PRODUZIR SEMENTES
abóbora	Colher o fruto maduro e esperar um mês ou mais antes de abrir o fruto para obter melhor qualidade e viabilidade. Extrair as sementes e lavá-las para tirar a polpa. Deixar vários dias as sementes secar em cima de um papel. Tem uma duração germinativa de 6 anos.
pepino	É indispensável deixar amadurecer completamente os frutos na planta antes de extrair as sementes (o fruto não é mais comestível e o pedúnculo seca). Depois tirar as sementes e deixar fermentar em pouco de suco e água em um recipiente fechado. Depois lavar as sementes com água e uma peneira fina e deixar secar sobre um papel durante 5 a 10 dias.
beringela	Colher os frutos totalmente maduros que começam a murchar tomando uma coloração amarela ou roxa. Um método para extrair as sementes consiste em bater os frutos a fim de despregar os cubículos portadores de sementes no interior da carne e abrir os frutos para desalojar as sementes uma a uma.
pimenta	Quando os frutos estão maduros, abri-los e espalhar as sementes que vão secar naturalmente num prato dentro de 24 horas.
tomate	Cortar em duas partes e extrair as sementes, colocá-las num frasco de vidro com tampa e adicio-nar um pouco de água para favorecer a fermentação. Quando o processo de fermentação estiver completo, passá-las numa peneira fina agitando-as sob a água corrente. Os restos e as sementes não maduras ou descompostas são eliminadas pela água, passando através das malhas da peneira, e ficando apenas as boas sementes.
couve e alface	Selecionar as plantas mais bonitas que têm as características desejadas. Deixar florecer até produção de sementes. Recolher as sementes e deixá-las secar, num local sem humidade. Conservar as sementes num recipiente limpo, hermético, num local fresco e ventilado.
nabo e rabanete	As hastes porta-sementes fazem um metro de altura. A planta inteira pode ser colhida antes da maturida-de completa das sementes a fim de continuar a secar em um lugar seco e ventilado. As sementes de nabo têm uma duração germinativa média de 5 anos.
leguminosas feijões	Colher apenas as vagens das plantas maduras (com folhas amarelas). Secar as vagens num sitio seco e protegido do sol e chuva, descascar as vagens. As sementes não devem estar danificadas, partidas, deformadas.
cenoura	Selecionar as melhores cenouras, cortar as folhas e conservar as raízes num local fresco dentro de areia. O ano a seguir, plantar as raizes e esperar até a produção de flores. Uma vez que as flores têm sementes, cortar e deixar secar num local seco. Recolher as sementes e conservar.
acelga	A "semente" é um glomérulo contendo de 2 a 6 sementes. Os glomérulos podem ser colhidos individualmente, no mesmo tempo que a planta amadurecer. Pode-se também cortar os galhos quase maduros a fim de colocá-los a secar em um lugar protegido, seco e bem ventilado.

CONSERVAÇÃO DE SEMENTES





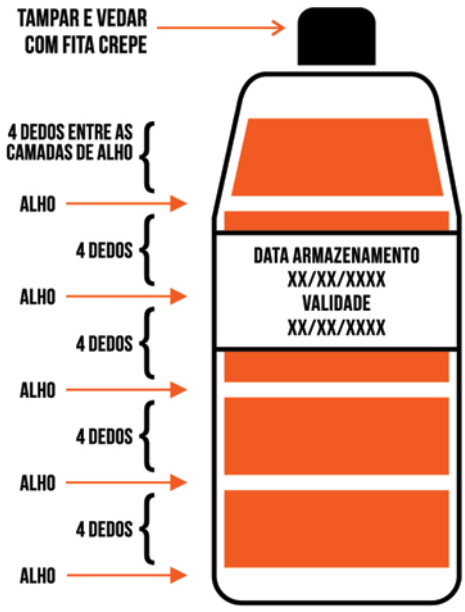
COMO BEM CONSERVAR AS SUAS SEMENTES?

- as sementes devem estar bem secas antes de serem guardadas.
- escolher sementes dos pés com maior qualidade, desenvolvimento, resistência e bem maduras.
- devem ser guardadas num local seco e fresco.
- de preferência acondicionadas em embalagens fechadas que não permitem a entrada de humidade e praga.
- podem ser guardadas em sacos de papel ou recipientes de vidro ou plástico.
- a embalagem deve ter o nome da planta, a variedade, a data de colheita da semente, a forma de preparação da semente e se conter algum conservante natural também deve se anotar.

PARA UMA MELHOR PRESERVAÇÃO DAS SEMENTES PODEMOS ACRESCENTAR ALGUNS PRODUTOS NATURAIS PARA PROTEGER DE INSETOS, HUMIDADE OU FUNGOS TAIS COMO:

- cinza,
- casca seca de citrinos (laranja, limão, tangerina, toranja),
- temperos naturais como canela, coentro, erva-doce, alho, pimenta do reino.

O ideal é de encher totalmente o recipiente de vidro ou plástico e não deixar nenhum espaço ou ar dentro da garrafa e pode-se intercalar com os produtos naturais e temperos recomendados para repelir os insetos.






PRODUTO AGROECOLÓGICO
MEIO AMBIENTE • PELA SUA SAÚDE











MANUAL DE PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS NA PRODUÇÃO DE HORTÍCOLAS EM MAPUTO



FICHA TÉCNICA

PRODUÇÃO

ONG ESSOR

Rua Milagre Mabote, n°370, 1D
Maputo, Moçambique
essormoz@gmail.com

Rue de la Reine Astrid, n° 92, 59700 Marcq en Baroeul
France
essor.contact@free.fr

REDAÇÃO

Emmanuelle Patetsos, Alberto Moniz Moises, Antonio Rafael Maloa, Paulo Luis Artur, Jose Fernado Mastimbe, Crimildo Titos Mudacuane, Victor Vaz, Arlinda Maria Monjane
Simon Baliteau
Julie Courret
Marie Pierre Albouy

EM PARCERIA COM

Direcção da Agricultura e Segurança Alimentar da Cidade de Maputo

Conselho Municipal-Pelouro das Actividades Economicas

COM O APOIO FINANCEIRO DE